

Program Dinamis (*Dynamic Programming*)

Bagian 1

Bahan Kuliah IF2211 Strategi Algoritma

Oleh: Rinaldi Munir



Program Studi Teknik Informatika
STEI-ITB

1

Program Dinamis

- **Program Dinamis** (*dynamic programming*):
 - metode pemecahan masalah dengan cara menguraikan solusi menjadi sekumpulan tahapan (*stage*)
 - sedemikian sehingga solusi persoalan dapat dipandang sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan.
- Kata “program” tidak ada kaitannya dengan pemrograman
- Istilah “dinamis” muncul karena pencarian solusinya melakukan perhitungan dengan menggunakan tabel (yang dapat berkembang)

2

- Program dinamis digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan optimasi (maksimasi atau minimisasi)

1/0 knapack

route terpendek

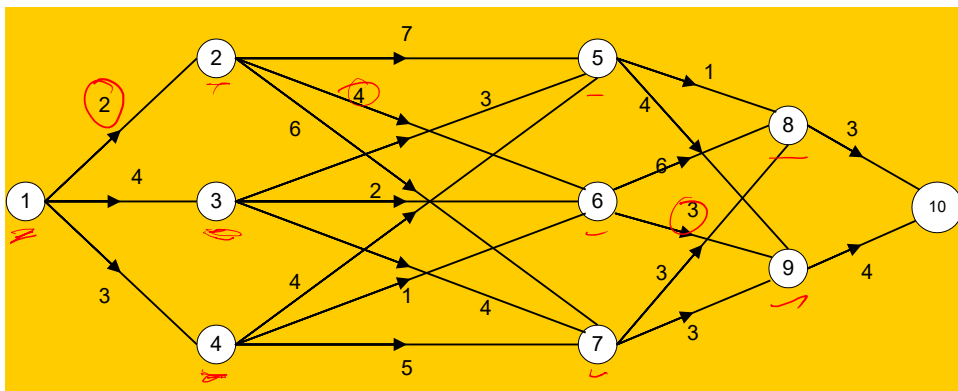
- Perbedaan Algoritma *Greedy* dengan Program Dinamis:

→ **Greedy**: hanya satu rangkaian keputusan yang dihasilkan

→ **Program dinamis**: lebih dari satu rangkaian keputusan yang dipertimbangkan.

3

Tinjau graf di bawah ini. Kita ingin menemukan lintasan terpendek dari 1 ke 10.

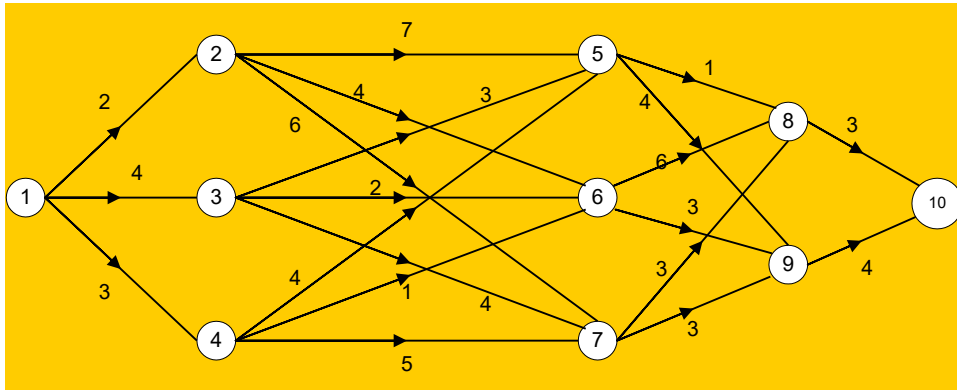


$$1 \rightarrow 2 \rightarrow 6 \rightarrow 9 \rightarrow 10$$

$$2 + 4 + 3 + 4 = 13$$

4

Tinjau graf di bawah ini. Kita ingin menemukan lintasan terpendek dari 1 ke 10.



Greedy: dari setiap simpul, ambil sisi dengan bobot terkecil ke simpul berikutnya
 Solusi *greedy*: 1 – 2 – 6 – 9 – 10 dengan cost = 2 + 4 + 3 + 4 = 13 → tidak optimal!

5

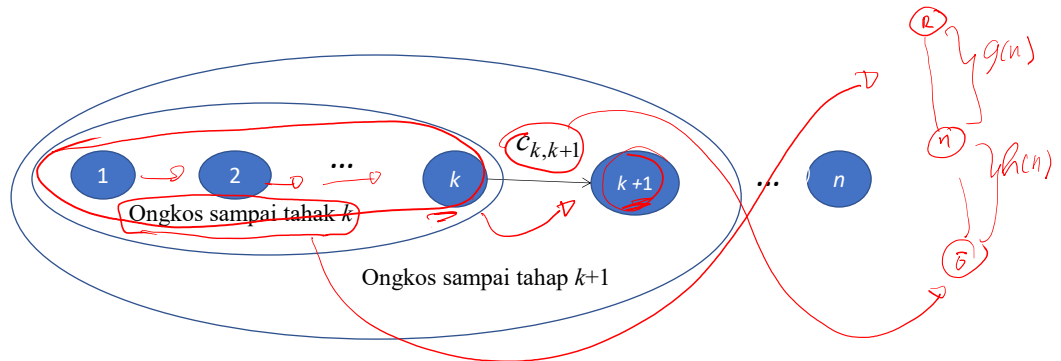
Prinsip Optimalitas

- Pada program dinamis, rangkaian keputusan yang optimal dibuat dengan menggunakan **Prinsip Optimalitas**.
- Prinsip Optimalitas: jika solusi total optimal, maka bagian solusi sampai tahap ke- k juga optimal.
- Prinsip optimalitas berarti bahwa jika kita bekerja dari tahap k ke tahap $k + 1$, kita dapat menggunakan hasil optimal dari tahap k tanpa harus kembali ke tahap awal.

6

$$A^* \rightarrow f(n) \\ \hookrightarrow f(n) = g(n) + h(n)$$

- Ongkos pada tahap $k+1$ = (ongkos yang dihasilkan pada tahap k) + (ongkos dari tahap k ke tahap $k+1$, atau $c_{k,k+1}$)



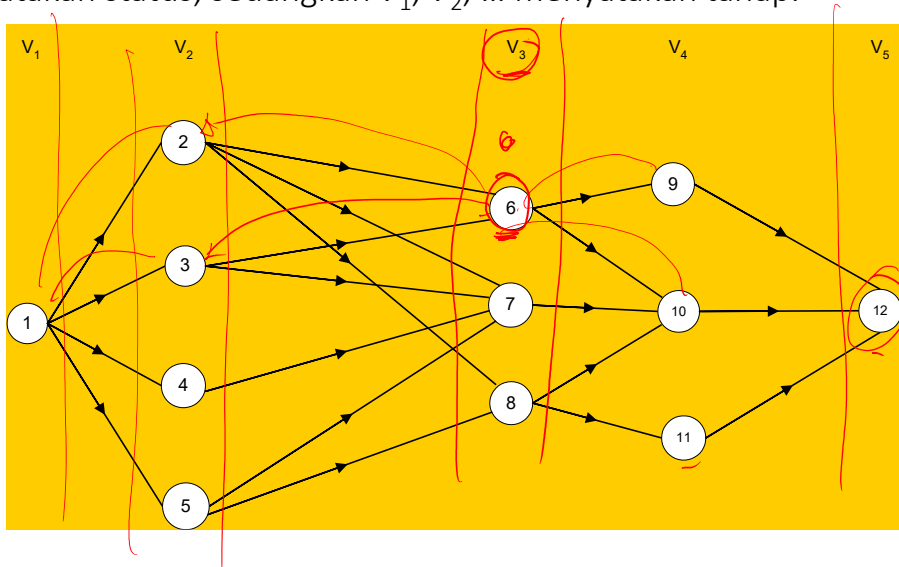
7

Karakteristik Persoalan dengan Program Dinamis

1. Persoalan dapat dibagi menjadi beberapa tahap (stage), yang pada setiap tahap hanya diambil satu keputusan.
2. Masing-masing tahap terdiri dari sejumlah status (*state*) yang berhubungan dengan tahap tersebut. Secara umum, status merupakan bermacam kemungkinan masukan yang ada pada suatu tahap.

8

Graf multistage (*multistage graph*). Tiap simpul di dalam graf tersebut menyatakan status, sedangkan $V_1, V_2, \dots$ menyatakan tahap.



9

3. Hasil dari keputusan yang diambil pada setiap tahap ditransformasikan dari status yang bersangkutan ke status berikutnya pada tahap berikutnya.
4. Ongkos (*cost*) pada suatu tahap meningkat secara teratur (*steadily*) dengan bertambahnya jumlah tahapan.
5. Ongkos pada suatu tahap bergantung pada ongkos tahap-tahap yang sudah berjalan dan onkos dari tahap tersebut ke tahap berikutnya.
6. Adanya hubungan rekursif yang mengidentifikasi keputusan terbaik untuk setiap status pada tahap k memberikan keputusan terbaik untuk setiap status pada tahap $k + 1$.
7. Prinsip optimalitas berlaku pada persoalan tersebut.

10

Dua pendekatan PD

Dua pendekatan yang digunakan dalam program dinamis:

1. Program dinamis maju (*forward* atau *up-down*)

→ Perhitungan dilakukan dari tahap 1, 2, ..., $n-1$, n

2. Program dinamis mundur (*backward* atau *bottom-up*)

→ Perhitungan dilakukan dari tahap n , $n-1$, ..., 2, 1.

$n \leftarrow$ berapa!

11

Misalkan $x_1, x_2, \dots, x_n$ menyatakan peubah (*variable*) keputusan yang harus ditentukan masing-masing untuk tahap 1, 2, ..., n . Maka,

1. **Program dinamis maju.** Program dinamis bergerak mulai dari tahap 1, terus maju ke tahap 2, 3, dan seterusnya sampai tahap n .

Rangkaian peubah keputusan adalah $x_1, x_2, \dots, x_n$.

2. **Program dinamis mundur.** Program dinamis bergerak mulai dari tahap n , terus mundur ke tahap $n-1$, $n-2$, dan seterusnya sampai tahap 1.

Rangkaian peubah keputusan adalah $x_n, x_{n-1}, \dots, x_1$.

12

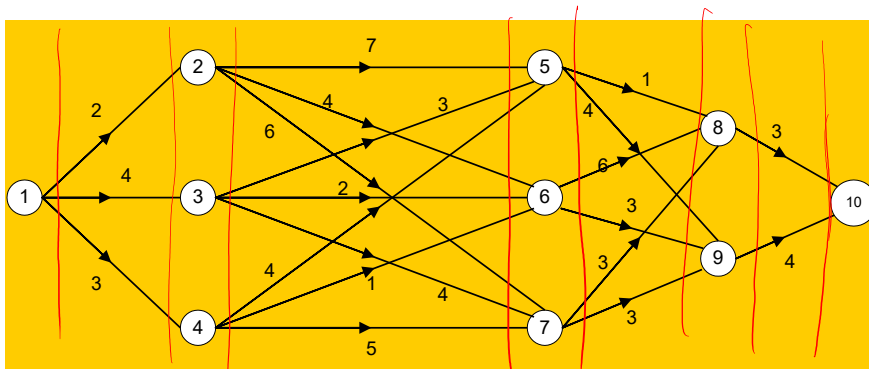
Langkah-langkah Pengembangan Algoritma Program Dinamis

1. Karakteristikkan struktur solusi optimal.
 - tahap, variable keputusan, status (state), dsb → data input Max cap
2. Definisikan secara rekursif nilai solusi optimal.
 - hubungan nilai optimal suatu tahap dengan tahap sebelumnya
3. Hitung nilai solusi optimal secara maju atau mundur.
 - menggunakan tabel
4. Rekonstruksi solusi optimal (opsional).
 - rekonstruksi solusi secara mundur

13

Persoalan 1: Lintasan Terpendek (*Shortest Path*)

- Tentukan lintasan terpendek dari simpul 1 ke simpul 10:



14

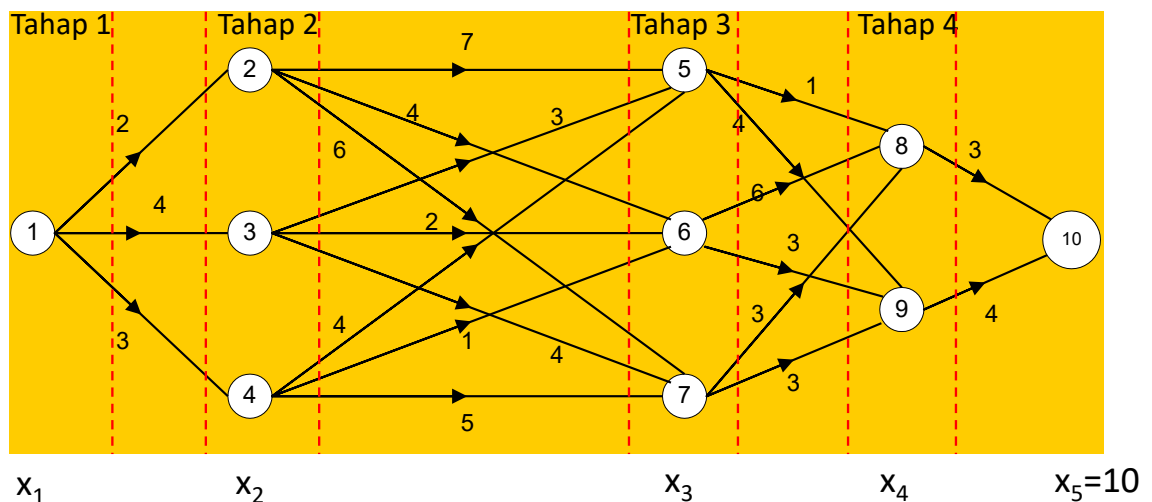
(a) Karakteristikan struktur solusi optimal

- Misalkan x_1, x_2, x_3, x_4 adalah simpul-simpul yang dikunjungi pada tahap k ($k = 1, 2, 3, 4$). Tahap 5 tidak ada karena $x_5=10$
- Misalkan digunakan pendekatan program dinamis maju
- Maka rute yang dilalui adalah $x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow x_3 \rightarrow x_4 \rightarrow x_5=10$

Pada persoalan ini,

- Tahap (k) adalah proses memilih simpul tujuan berikutnya (ada 4 tahap).
- *Status* (s) yang berhubungan dengan masing-masing tahap adalah simpul-simpul di dalam graf multi-tahap.

16



(b) Definisikan hubungan rekursif solusi optimal

Relasi rekurens berikut menyatakan lintasan terpendek pada setiap tahap:

$$\begin{aligned} \underline{f_1(s)} &= \underline{c_{x_1,s}} && \text{(basis)} \\ \underline{f_k(s)} &= \underline{\min \{f_{k-1}(x_k) + c_{x_k,s}\}} && \text{(rekurens)} \\ & \quad k = 2, 3, 4 \end{aligned}$$

Keterangan:

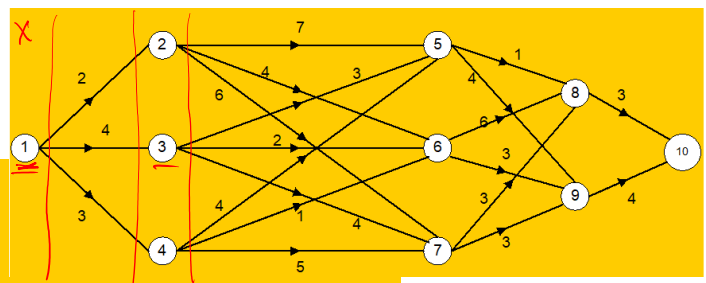
- x_k : peubah keputusan pada tahap k ($k = 2, 3, 4$).
- s : status pada setiap tahap
- $c_{x_k,s}$: bobot (cost) sisi dari x_k ke s
- $f_k(s)$: nilai minimum dari $f_k(x_k, s)$
- $f_{k-1}(x_k)$: nilai minimum tahap sebelumnya dari x_k ke s

(c) Hitung nilai solusi optimal

Tahap 1:

$$f_1(s) = c_{x_1,s}$$

Solusi Optimum		
s	$f_1(s)$	x_1^*
2	2	1
3	4	1
4	3	1

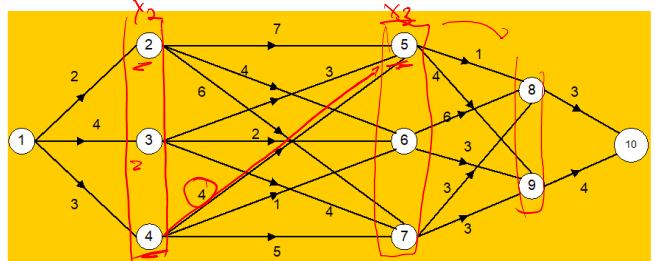


$$\begin{aligned} f_1(2) &= c_{x_1,2} = 2 \\ f_1(3) &= c_{x_1,3} = 4 \\ f_1(4) &= c_{x_1,4} = 3 \end{aligned}$$

Catatan: x_k^* adalah nilai x_k yang meminimumkan f_s .

Tahap sebelumnya (Tahap 1)

Solusi Optimum		
s	$f_1(s)$	x_1^*
2	2	1
3	4	1
4	3	1



Tahap 2:

$$f_2(s) = \min_{x_2} \{f_1(x_2) + c_{x_2,s}\}$$

$$f_2(5) = \min \{f_1(2) + c_{2,5}, f_1(3) + c_{3,5}, f_1(4) + c_{4,5}\}$$

$$f_2(5) = \min \{2+7, 4+3, 3+4\}$$

$$f_2(5) = \min \{9, 7, 7\}$$

$$f_2(5) = 7$$

$x_2 \backslash s$	$f_2(s) = f_1(x_2) + c_{x_2,s}$			Solusi Optimum	
	2	3	4	$f_2(s)$	x_2^*
5	9	7	7	7	3 atau 4
6	6	6	4	4	4
7	8	8	8	8	2, 3, 4

$$f_k(s) = \min \{f_{k-1}(x_k) + c_{x_k,s}\}$$

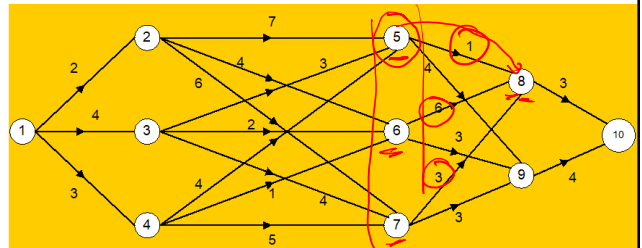
20

Tahap sebelumnya (Tahap 2)

Tahap 2:

$$f_2(s) = \min_{x_2} \{f_1(x_2) + c_{x_2,s}\}$$

$x_2 \backslash s$	$f_2(s) = f_1(x_2) + c_{x_2,s}$			Solusi Optimum	
	2	3	4	$f_2(s)$	x_2^*
5	9	7	7	7	3 atau 4
6	6	6	4	4	4
7	8	8	8	8	2, 3, 4



Tahap 3:

$$f_3(s) = \min_{x_3} \{f_2(x_3) + c_{x_3,s}\}$$

$$f_3(8) = \min \{f_2(5) + c_{5,8}, f_2(6) + c_{6,8}, f_2(7) + c_{7,8}\}$$

$$f_3(8) = \min \{7+1, 4+6, 8+3\}$$

$$f_3(8) = \min \{8, 10, 11\}$$

$$f_3(8) = 8$$

$x_3 \backslash s$	$f_3(s) = f_2(x_3) + c_{x_3,s}$			Solusi Optimum	
	5	6	7	$f_3(s)$	x_3^*
8	8	10	11	8	5
9	11	7	11	7	6

$$f_k(s) = \min \{f_{k-1}(x_k) + c_{x_k,s}\}$$

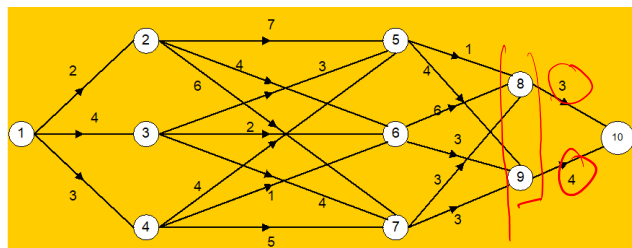
21

Tahap sebelumnya (Tahap 3)

Tahap 3:

$$f_3(s) = \min_{x_3} \{f_2(x_3) + c_{x_3s}\}$$

$x_3 \backslash s$	5	6	7	$f_3(s)$	x_3^*
8	8	10	11	8	5
9	11	7	11	7	6



Tahap 4:

$$f_4(s) = \min_{x_4} \{f_3(x_4) + c_{x_4s}\}$$

$x_4 \backslash s$	8	9	$f_4(s)$	x_4^*
10	11	11	11	8 atau 9

$$f_k(s) = \min \{f_{k-1}(x_k) + c_{x_k,s}\}$$

$$f_4(10) = \min \{f_3(8) + c_{8,10}, f_3(9) + c_{9,10}\}$$

$$f_4(10) = \min \{8 + 3, 7 + 4\}$$

$$f_4(10) = \min \{11, 11\}$$

22

(d) Rekonstruksi solusi optimal

Solusi optimum dapat dibaca pada tabel di bawah ini:

	x_4	x_3	x_2	x_1	Panjang Lintasan Terpendek
10	8	5	3	1	11
9	6	4	1		11

Jadi ada tiga lintasan terpendek dari 1 ke 10, yaitu

$$\begin{aligned} &1 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 8 \rightarrow 10 \\ &1 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 8 \rightarrow 10 \\ &1 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 9 \rightarrow 10 \end{aligned}$$

yang mana panjang ketiga lintasan tersebut sama, yaitu 11.

Tahap 2:

$$f_2(s) = \min_{x_2} \{f_1(x_2) + c_{x_2s}\}$$

$x_2 \backslash s$	2	3	4	$f_2(s)$	x_2^*
5	9	7	7	7	3 atau 4
6	6	6	4	4	4
7	8	8	8	8	2, 3, 4

Tahap 3:

$$f_3(s) = \min_{x_3} \{f_2(x_3) + c_{x_3s}\}$$

$x_3 \backslash s$	5	6	7	$f_3(s)$	x_3^*
8	8	10	11	8	5
9	11	7	11	7	6

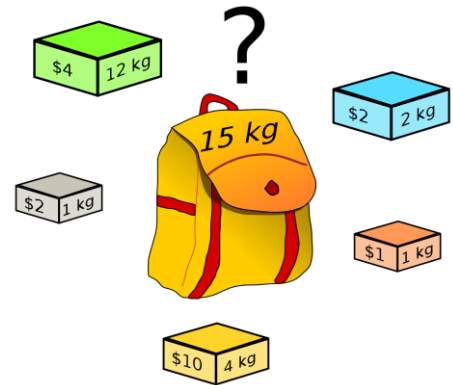
Tahap 4:

$$f_4(s) = \min_{x_4} \{f_3(x_4) + c_{x_4s}\}$$

$x_4 \backslash s$	8	9	$f_4(s)$	x_4^*
10	11	11	11	8 atau 9

Persoalan 2: *Integer Knapsack* → *maximize*

Diberikan sebuah *knapsack* dengan kapasitas M . Terdapat n buah objek, setiap objek memiliki bobot w_i dan keuntungan p_i .
Bagaimana cara memilih objek-objek yang dimasukkan ke dalam *knapsack* sehingga total keuntungan yang diperoleh maksimal.



Maksimasi $F = \sum_{i=1}^n p_i x_i$ ←

dengan kendala (*constraint*)

$$\sum_{i=1}^n w_i x_i \leq M$$

yang dalam hal ini, $x_i = 0$ atau 1 , $i = 1, 2, \dots, n$

24

Contoh: $n = 3$

$M = 5$

Barang ke- i	w_i	p_i
1	2	65
2	3	80
3	1	30

Worst case → @ $n, w > M$
(0,0,0)

Best case → $\text{total } w \leq M$
(1,1,1)

x_1, x_2, x_3 tahap 1
tahap → n $n_i \rightarrow w_i, p_i$

0
1
2
3
4
5

Solusi → $f_n(M)$

- Pada persoalan ini,
 1. Tahap (k) adalah proses memasukkan objek ke dalam *knapsack* (*knapsack*) (pada contoh di atas ada 3 tahap).
 2. Status (y) menyatakan kapasitas muat *knapsack* yang tersisa setelah memasukkan objek pada tahap sebelumnya.
- Dari tahap ke-1, kita masukkan objek ke-1 ke dalam *knapsack* untuk setiap satuan kapasitas *knapsack* sampai batas kapasitas maksimumnya.
- Karena kapasitas *knapsack* adalah bilangan bulat, maka pendekatan ini praktis.

- Misalkan ketika memasukkan objek pada tahap k , kapasitas muat *knapsack* sekarang adalah $y - w_k$.
- Untuk mengisi kapasitas sisanya, kita menerapkan prinsip optimalitas dengan mengacu pada nilai optimum dari tahap sebelumnya untuk kapasitas sisa $y - w_k$.
- Nilai optimum pada tahap sebelumnya adalah $f_{k-1}(y - w_k)$.

$\downarrow$
 Tahap sebelumnya

- Selanjutnya, kita bandingkan:

nilai keuntungan pengisian pada tahap k (yaitu p_k) + nilai $f_{k-1}(y - w_k)$

dengan

keuntungan pengisian hanya $k - 1$ objek, $f_{k-1}(y)$.

- Jika $p_k + f_{k-1}(y - w_k)$ lebih kecil dari $f_{k-1}(y)$, maka objek yang ke- k tidak dimasukkan ke dalam *knapsack*,
tetapi jika $p_k + f_{k-1}(y - w_k)$ lebih besar dari $f_{k-1}(y)$, maka objek yang ke- k dimasukkan.

$$\frac{p_k + f_{k-1}(y - w_k)}{f_{k-1}(y)}$$

$y = 0 \dots M$
 $w_1 = 1$
 $y = 0$
 $\frac{y - w_k}{0 - 1} = -1$

28

- Relasi rekurens untuk persoalan ini adalah

$$\begin{aligned} f_0(y) &= 0, & y &= 0, 1, 2, \dots, M & \text{(basis)} \\ f_k(y) &= -\infty, & y &< 0 & \text{(basis)} \end{aligned}$$

$$f_k(y) = \max_{k=1, 2, \dots, n} \{f_{k-1}(y), p_k + f_{k-1}(y - w_k)\}, \text{ (rekurens)}$$

- $f_k(y)$ adalah keuntungan optimum pada tahap k untuk kapasitas *knapsack* sebesar y .
- $f_0(y) = 0$ adalah nilai persoalan *knapsack* kosong (tidak ada persoalan *knapsack*) dengan kapasitas y
- $f_k(y) = -\infty$ adalah nilai persoalan *knapsack* untuk kapasitas negatif.
- Solusi optimum dari persoalan *knapsack* adalah $f_n(M)$.

29

Contoh: $n = 3$ $M = 5$

Barang ke- i	w_i	p_i
1	2	65
2	3	80
3	1	30

$$65 + f_0(0-2) = 65 + f_0(-2) \\ = 65 + (-\infty) \\ = -\infty$$

$$65 + f_0(2-2) = 65 + f_0(0) \\ = 65 + 0 \\ = 65$$

$k=1 \rightarrow w_1=2, p_1=65$

Tahap 1:

$$f_1(y) = \max \{f_0(y), p_1 + f_0(y - w_1)\}$$

$$= \max \{f_0(y), 65 + f_0(y - 2)\}$$

y	$f_0(y)$	$65 + f_0(y - 2)$	$f_1(y)$	Solusi Optimum (x_1^*, x_2^*, x_3^*)
0	0	$-\infty$	0	(0, 0, 0)
1	0	$-\infty$	0	(0, 0, 0)
2	0	65	65	(1, 0, 0)
3	0	65	65	(1, 0, 0)
4	0	65	65	(1, 0, 0)
5	0	65	65	(1, 0, 0)

$f_1(y)$ dipakai di tahap 2.

30

Contoh: $n = 3$ $M = 5$

Barang ke- i	w_i	p_i
1	2	65
2	3	80
3	1	30

$k=2, w_2=3, p_2=80$

Tahap 2:

$$f_2(y) = \max \{f_1(y), p_2 + f_1(y - w_2)\}$$

$$= \max \{f_1(y), 80 + f_1(y - 3)\}$$

y	$f_1(y)$	$80 + f_1(y - 3)$	$f_2(y)$	Solusi Optimum (x_1^*, x_2^*, x_3^*)
0	0	$80 + (-\infty) = -\infty$	0	(0, 0, 0)
1	0	$80 + (-\infty) = -\infty$	0	(0, 0, 0)
2	65	$80 + (-\infty) = -\infty$	65	(1, 0, 0)
3	65	$80 + 0 = 80$	80	(0, 1, 0)
4	65	$80 + 0 = 80$	80	(0, 1, 0)
5	65	$80 + 65 = 145$	145	(1, 1, 0)

$$80 + f_1(3-3) = 80 + f_1(0) \\ = 80$$

$$80 + f_1(5-3) = 80 + f_1(2) \\ = 80 + 65 \\ = 145$$

(1, 0, 0) (1, 1, 0)

31

Contoh: $n = 3$

$M = 5$

Barang ke- i	w_i	p_i
1	2	65
2	3	80
3	1	30

$k=3, w_3=1, p_3=30$

Tahap 3:

$$f_3(y) = \max \{f_2(y), p_3 + f_2(y - w_3)\}$$

$$= \max \{f_2(y), 30 + f_2(y - 1)\}$$

y	Solusi Optimum			
	$f_2(y)$	$30 + f_2(y - 1)$	$f_3(y)$	(x_1^*, x_2^*, x_3^*)
0	0	$30 + (-\infty) = -\infty$	0	(0, 0, 0)
1	0	$30 + 0 = 30$	30	(0, 0, 1)
2	65	$30 + 0 = 30$	65	(1, 0, 0)
3	80	$30 + 65 = 95$	95	(1, 0, 1)
4	80	$30 + 80 = 110$	110	(0, 1, 1)
5	145	$30 + 80 = 110$	145	(1, 1, 0)

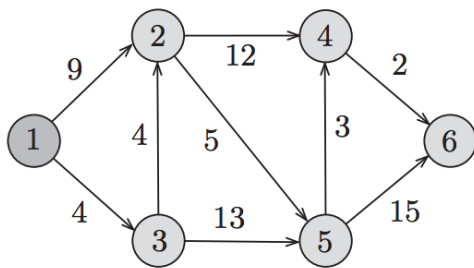
Solusi optimum $X = (1, 1, 0)$ dengan $\Sigma p = f = 145$.

32

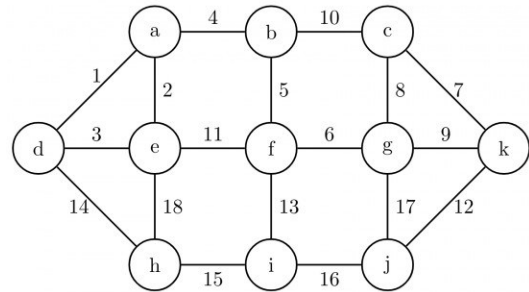
SELAMAT BELAJAR

Latihan

1. Selesaikan persoalan *shortest path* tersebut dengan program dinamis mundur.
2. Carilah lintasan terpendek dari 1 ke 6 pada graf (a) dan dari d ke k pada graf (b):



(a)



(b)